

แบบเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีการศึกษา 2/2568

รหัสโครงงานวิศวกรรมSE02.....

(สำหรับอาจารย์ประจำวิชา)

ชื่อโครงงานวิศวกรรม (ไทย) ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า กรณีศึกษา: ร้านวัสดุก่อสร้างอำพร
คอนกรีต

(อังกฤษ) Order Management and Inventory Control System: A Case Study of Amporn
Concrete Building Materials Store

ชื่อหัวหน้าโครงงานวิศวกรรม (ไทย) นายตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์
(อังกฤษ) Mr. Trirat Wongsit

รหัสนักศึกษา 67543210028-6 ชั้นปี วิศวกรรม.ชว.(4ปี/เทียบโอน) ปี 3

ลายเซ็น ตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว

ลายเซ็น

วันที่เสนอโครงงานวิศวกรรมพ.ศ. 2569

กรรมการ

1.....

(อาจารย์สัญญา อุทธิโยธา)

2.....

(อาจารย์นริศ กำแพงแก้ว)

3.....

(อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว)

แบบเสนอหัวข้อโครงงานวิศวกรรม

1. คณะผู้ดำเนินงาน	3
2. บทคัดย่อ	4
3. คำสำคัญ (Keywords)	4
4. ความเป็นมาของปัญหา	4
5. วัตถุประสงค์ของโครงงานวิศวกรรม	5
6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์	5
7. ผลกระทบเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม	6
8. การพัฒนาเทคโนโลยี	6
9. รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)	6
10. ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงงานวิศวกรรม	7
11. ขอบเขตของโครงงานวิศวกรรม	13
12. แผนการดำเนินงาน	14
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	15
14. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น / ชุมชน	15
15. งบประมาณ	15
16. วิธีการประเมินผลของโครงงาน	16
17. สถานที่ทำการทดลอง	16
18. บรรณานุกรม	17
19. ประวัติคณะดำเนินโครงงานวิศวกรรม	18
ภาคผนวก	19
ภาคผนวก ก: รายละเอียดความต้องการของระบบ	19
ภาคผนวก ข: รายละเอียด Use Case และการวิเคราะห์กระบวนการ	20

1. คณะผู้ดำเนินงาน

หัวหน้าโครงการ:

ชื่อ: นาย ตรีรัตน์ วงษ์สิทธิ์

รหัสนักศึกษา: 67543210028-6

ชั้นปี: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปี 3 (หลักสูตร 4 ปี/เทียบโอน)

ความเชี่ยวชาญ: Web Application Development (React.js, Node.js), Database Design

ความรับผิดชอบ: ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Backend & Database), พัฒนาระบบตัดสต็อกอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อ API

สัดส่วนความรับผิดชอบ: 50%

สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

โทรศัพท์: 097-034-7062

อีเมล: nicky2011abcd@gmail.com

ผู้ร่วมโครงการ:

ชื่อ: นายพนาวุฒิ อภิปสันติ

รหัสนักศึกษา: 67543210040-1

ชั้นปี: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปี 3 (หลักสูตร 4 ปี/เทียบโอน)

ความเชี่ยวชาญ: UX/UI Design, Frontend Development

ความรับผิดชอบ: ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI), พัฒนาระบบ POS หน้าร้าน, ระบบสร้างและสแกน QR Code

สัดส่วนความรับผิดชอบ: 50%

สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

โทรศัพท์: 0841172031

อีเมล: phanawut2003@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา:

2. บทคัดย่อ

โครงการนี้นำเสนอการพัฒนา ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า (SOML) ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาคอขวด (Bottleneck) ในกระบวนการปฏิบัติงานของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเดิมอาศัยกระบวนการทางเอกสารกายภาพ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลสต็อก และขาดทัศนวิสัยในการบริหารจัดการ (Lack of Visibility)

โครงการนี้ได้ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบแบบ 3 ชั้น (3-Tier Architecture) พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกระบวนการหน้าร้านและคลังสินค้าเข้าด้วยกัน ระบบใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ (QR Code) เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อยืนยันสิทธิ์แบบใช้ครั้งเดียว (One-time use) รองรับการแสดงคิวงานแบบเรียลไทม์ และการตัดยอดสต็อก ณ จุดจ่ายสินค้าด้วยธุรกรรมเชิงอะตอมมิก (Atomic Transaction) พร้อมบูรณาการแดชบอร์ดปฏิบัติการ (Operational Dashboard)

ระบบพัฒนาเพื่อร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต โดยมุ่งเน้นลดระยะเวลารอคอย ลดข้อผิดพลาดจากกระบวนการกระดาษ และเพิ่มทัศนวิสัยในการบริหารจัดการด้วยแดชบอร์ดปฏิบัติการและระบบแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน

3. คำสำคัญ

Real-time Inventory / QR Code Token / Operational Dashboard / Role-Based Access Control / Web Application / Inventory Control

4. ความเป็นมาของปัญหา

ในปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงประสบปัญหาสำคัญจากการขาดระบบจัดการข้อมูลที่เป็นดิจิทัลและทันสมัย ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดพื้นฐานที่ฉุดรั้งความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพการให้บริการลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ

ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไปยังไม่มีระบบบันทึกการขายหรือระบบจัดการสต็อกที่เชื่อมโยงกัน พนักงานขายต้องพึ่งพาใบเสร็จและบิลกระดาษในการบันทึกการขายสินค้าและยอดชำระเงิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่มีการยืนยันโดยระบบ ทำให้ข้อมูลรายการขายกระจัดกระจาย ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก และเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกปลอมแปลงได้

เมื่อไม่มีระบบขายและสต็อกที่เป็นเอกภาพ ปัญหาต่อเนื่องที่ตามมาคือกระบวนการเบิกจ่ายวัสดุที่จุดคลังสินค้า เนื่องจากจุดชำระเงินหน้าร้านและจุดรับของที่โกดังตั้งอยู่คนละพื้นที่กัน แต่ทั้งสองจุดไม่มีช่องทางสื่อสารกันแบบเรียลไทม์ พนักงานคลังสินค้าจึงไม่สามารถทราบล่วงหน้าว่ามีคำสั่งซื้อใดรอการจัดเตรียมอยู่บ้าง ลูกค้าต้องนำใบเสร็จกระดาษเดินเข้าไปหาโกดังด้วยตนเอง แล้วพนักงานจึงค่อยเริ่มจัดของ ส่งผลให้เกิดปัญหาคอขวดและการรอคอยที่ยาวนานในชั่วโมงเร่งด่วน

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพนักงานคลังสินค้าต้องอ่านใบเสร็จกระดาษเพื่อจัดของ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากสายตามนุษย์ย่อมมีสูง ไม่ว่าจะเป็นการหยิบสินค้าผิดประเภท ผิดจำนวน หรือแม้แต่การนำบิลเก่ามาใช้รับของซ้ำ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อยอดสต็อกที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และในที่สุดก็ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถทราบได้ว่าขณะนี้สินค้าเหลืออยู่ในคลังจริงเท่าใด

ปัญหาที่สะสมมาทั้งหมดนี้นำไปสู่ความขาดแคลนทัศนวิสัยเชิงบริหาร ผู้จัดการต้องรอสรุปยอดขายและนับสต็อกแบบ Manual ในตอนท้ายวัน ทำให้ไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์แบบเรียลไทม์ และการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าก็ต้องพึ่งประสบการณ์และสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียว แทนที่จะใช้ข้อมูลเชิงสถิติที่ถูกต้องและทันสมัย

คณะผู้จัดทำในฐานะที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนี้โดยตรง จึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบ SOML ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่รากฐาน โดยเริ่มจากการมีระบบบันทึกการขายและการจัดการสต็อกแบบดิจิทัล ไปจนถึงการเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างหน้าร้านและคลังสินค้าผ่านเทคโนโลยี QR Code Token และแดชบอร์ดปฏิบัติการ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการวิศวกรรม

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกระบวนการทำงานระหว่างหน้าร้านและคลังสินค้าเข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์ โดยเริ่มจากการมีระบบบันทึกการขายและการจัดการข้อมูลสต็อกที่เป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ร้านค้าขนาดกลางและเล็กมักขาดอยู่

จากรากฐานนั้น โครงการมุ่งพัฒนาระบบโทเค็นดิจิทัลในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับใช้แทนใบเสร็จกระดาษในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้า เพื่อสร้างช่องทางสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างจุดชำระเงินหน้าร้านกับจุดจ่ายของที่คลังสินค้า ให้พนักงานโกดังสามารถเตรียมสินค้าได้ทันทีที่ลูกค้าชำระเงิน โดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าเดินมาถึงจุดรับของก่อน

รวมถึงแดชบอร์ดปฏิบัติการที่แสดงสถานะยอดขาย สต็อกคงเหลือ คิวงาน และการแจ้งเตือนสต็อกใกล้หมดแบบ Real-time ภายในแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามสถานการณ์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์

ระบบ SOML ช่วยลดต้นทุนแฝง (Hidden Costs) ที่เกิดจากความผิดพลาดในการจ่ายสินค้าและการรอคอยที่สูญเปล่า การแสดงคิวแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มรอบการให้บริการ (Throughput) ส่งผลให้ธุรกิจสามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้นในเวลาเท่าเดิม นอกจากนี้ ความแม่นยำของการตัดสต็อกแบบอะตอมมิก ร่วมกับแดชบอร์ดปฏิบัติการจะช่วยผู้บริหารในการกำหนดจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) ที่เหมาะสม ลดปัญหาเงินจมทุน (Sunk Cost) จากการกักตุนสินค้าเกินความจำเป็น และป้องกันการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจจากปัญหาสินค้าขาดคลัง (Stockout)

7. ผลกระทบเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม: ระบบช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ลดความขัดแย้งจากการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างแผนก เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้ (Traceability) รวมถึงส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่พนักงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม: การเปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่รูปแบบ Digital Transformation ด้วยการใช้ QR Code Token และระบบแดชบอร์ดออนไลน์ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ (Paperless) และลดขยะสำนักงาน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

8. การพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบถูกออกแบบภายใต้สถาปัตยกรรมแบบ 3 ชั้น (3-Tier Architecture) ที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยแบ่งโครงสร้างการพัฒนาเทคโนโลยีออกเป็นดังนี้

Frontend Layer: ใช้ React.js ในการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ Responsive Web Application เพื่อให้รองรับการทำงานข้ามอุปกรณ์

Backend Layer: ใช้ Node.js ร่วมกับ Express.js ทำหน้าที่ประมวลผลตรรกะธุรกิจ ควบคุมสิทธิ์ (RBAC) และจัดการการสื่อสารข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-time Events)

Data Layer: ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL โดยควบคุมการตัดสต็อกด้วยหลักการ ACID เพื่อรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูล (Data Integrity)

หมายเหตุ: การเชื่อมต่อ AI API เป็น Future Work ที่อาจพัฒนาเพิ่มเติมในเวอร์ชันถัดไป ไม่อยู่ในขอบเขตโครงการปัจจุบัน

9. รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

ในการดำเนินโครงการ ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า (SOML) คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี งานวิจัย และกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นรากฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ และการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

9.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการสื่อสารโครงสร้างระบบ

(Software Architecture and System Communication) ในการพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อนและมีผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่ม การเลือกใช้กรอบแนวคิดในการออกแบบและสื่อสารสถาปัตยกรรมระบบถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โครงการนี้อ้างอิงแนวทาง C4 Model ของ Simon Brown ซึ่งช่วยอธิบายสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่ระดับบริบทของระบบ (Context) ไปจนถึงองค์ประกอบภายใน (Container, Component และ Code) [3] แนวทางนี้เหมาะสำหรับใช้สื่อสารภาพรวมของโครงการระหว่างผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้งานระดับปฏิบัติการ และผู้บริหาร โดยโครงสร้างระดับ Container ช่วยให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันระหว่าง Frontend Web Application, Backend API และ Database อย่างเป็นรูปธรรม การทำงานของระบบ SOML ต้องรองรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ โครงการจึงนำแนวคิด

N-tier Architecture มาใช้อธิบายการแยกความรับผิดชอบของระบบออกเป็นชั้น (Separation of Concerns) ได้แก่ Presentation Layer, Business Logic Layer และ Data Layer [4] การแยกส่วนนี้เอื้อต่อการพัฒนา การทดสอบ และการบำรุงรักษาในระยะยาว

9.2 มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของแอปพลิเคชัน (Application Security Standards)

เนื่องจากระบบเกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลสินค้าคงคลังและมีสิทธิ์การใช้งานที่แตกต่างกัน โครงการนี้จึงนำหลักการของ OWASP ASVS (Application Security Verification Standard) มาเป็นกรอบอ้างอิงด้านความมั่นคงปลอดภัย [5] มาตรฐานนี้ครอบคลุมการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) และการปกป้องข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งมีความเหมาะสมกับระบบที่มีหลายบทบาทผู้ใช้ (Sales, Warehouse, Manager) นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการป้องกันช่องโหว่ในการสร้างและสแกน QR Code เพื่อให้มั่นใจว่า QR Code แบบใช้ครั้งเดียวจะไม่ถูกนำมาทำซ้ำหรือปลอมแปลงได้

10. ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงการวิศวกรรม

10.1 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง (Theoretical Foundation)

10.1.1 สถาปัตยกรรมระบบแบบ 3 ชั้น (3-Tier Architecture)

ระบบ SOML ถูกออกแบบภายใต้สถาปัตยกรรมแบบ 3 ชั้นที่เน้นการแยกส่วนประกอบ (Separation of Concerns) แบ่งออกเป็น Presentation Layer ที่โต้ตอบกับผู้ใช้งานผ่าน Responsive Web Application, Application Layer ที่ประมวลผลคำสั่งและควบคุมอัลกอริทึม และ Data Layer ที่จัดการข้อมูลเชิงสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ

10.1.2 คุณสมบัติ ACID ในฐานข้อมูล (ACID Properties)

เนื่องจากระบบต้องจัดการกับข้อมูลสินค้าคงคลังที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา หลักการ ACID จึงเป็นสิ่งสำคัญ ได้แก่ Atomicity (ธุรกรรมต้องเสร็จสมบูรณ์ทั้งกระบวนการ), Consistency (ข้อมูลต้องถูกต้องเสมอ), Isolation (จัดการการแย่งเขียนข้อมูลเมื่อมีการสแกนพร้อมกัน) และ Durability (บันทึกข้อมูลถาวรเมื่อทำการสำเร็จ)

10.1.3 การแปลงเป็นโทเค็นดิจิทัล (QR Code and Digital Tokenization)

ทฤษฎีการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง Digital Token ในรูปแบบ QR Code แบบใช้ได้เพียงครั้งเดียว (One-Time Use) เพื่อเชื่อมโยงการรับสินค้าในโลกจริงกับข้อมูลในระบบดิจิทัล ป้องกันการนำใบเสร็จกระดาษแบบเดิมมาวนรับสินค้าซ้ำ

10.1.4 การสื่อสารข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Event-Driven Communication)

เพื่อลดระยะเวลารอคอย ระบบประยุกต์ใช้แนวคิด Event-Driven Architecture โดยเมื่อมีการยืนยันคำสั่งซื้อที่หน้าร้าน ข้อมูลจะถูกผลัก (Push) ไปยังหน้าจอคิวที่คลังสินค้าทันที โดยพนักงานไม่จำเป็นต้องกดรีเฟรชหน้าจอ (Polling)

10.1.5 การนำเสนอข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Operational Dashboard & In-App Alerts)

ทฤษฎีการรวบรวมข้อมูล (Data Aggregation) ถูกนำมาใช้ดึงข้อมูลธุรกรรมจากหลายแหล่งมาแสดงผลผ่าน Operational Dashboard ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ รวมถึงรับการแจ้งเตือนกรณีสต็อกต่ำกว่า Reorder Point หรือมีคิวงานค้างนานผิดปกติ โดยระบบแจ้งเตือนถูกบูรณาการไว้ภายในแดชบอร์ดโดยตรง (In-App Notification) ไม่พึ่งพาบริการภายนอก

10.2 สมมติฐานของโครงการ (Project Hypotheses)

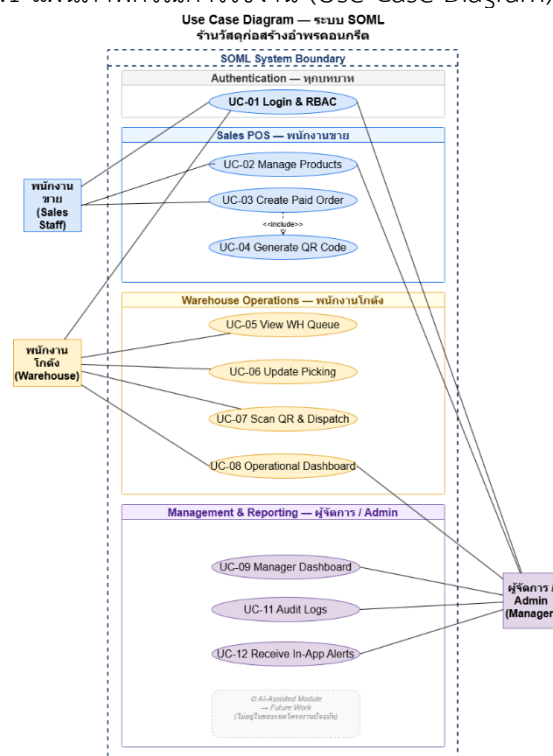
จากปัญหาการทำงานด้วยระบบเอกสารกระดาษและการขาดการสื่อสารระหว่างหน้าร้านกับโกดัง คณะผู้ดำเนินงานได้ตั้งสมมติฐานไว้ดังนี้

ประการแรก การใช้ QR Code ร่วมกับคิวงานเรียลไทม์จะช่วยลดอัตราความผิดพลาดในการหยิบสินค้าให้เข้าใกล้ร้อยละ 0 และทำให้กระบวนการส่งมอบรวดเร็วยิ่งขึ้น ประการที่สอง การใช้กล้องสแกนเพื่อตัดสต็อกอัตโนมัติจะทำให้ตัวเลขสต็อกในระบบตรงกับจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงในคลัง 100% และประการที่สาม การใช้ Operational Dashboard และระบบแจ้งเตือน In-App จะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูล (Data-Driven) ในการวางแผนสั่งซื้อสินค้าได้แม่นยำขึ้น ลดปัญหาสินค้าล้นคลังหรือขาดสต็อกได้อย่างมีนัยสำคัญ

10.3 กรอบแนวความคิดของโครงการ (Conceptual Framework)

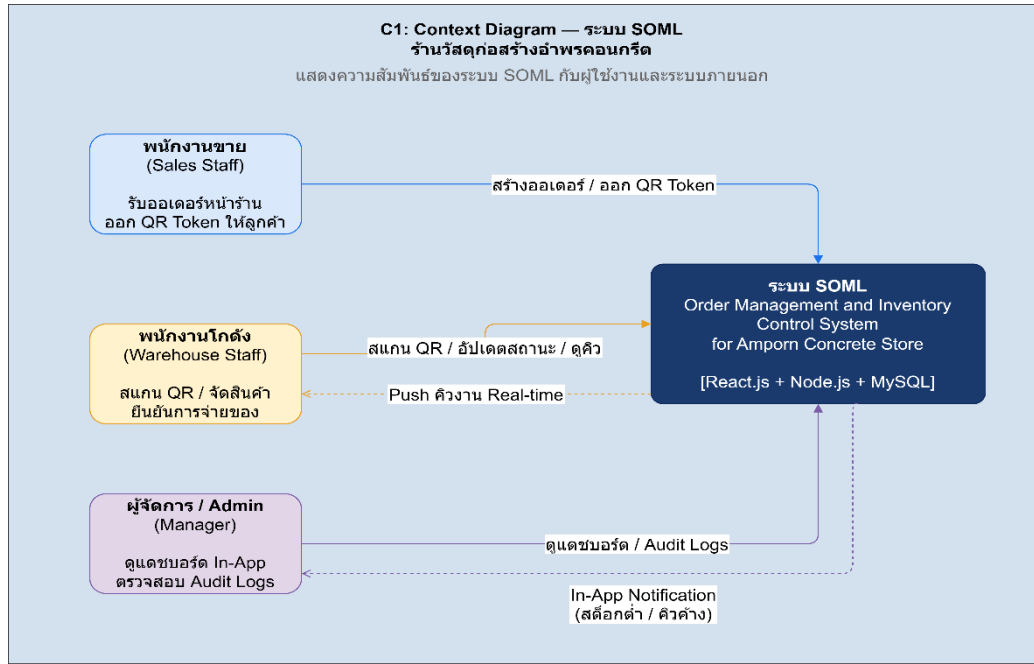
กรอบแนวคิดของระบบ SOML เริ่มต้นจากเริ่มต้นจากการนำเข้าข้อมูล (Input) โดยพนักงานขายที่รับออเดอร์และสร้างสลิป QR Code ผ่านการประมวลผล (Process) ของระบบหลังบ้านที่จัดการคิวและตรวจสอบการตัดสต็อก นำไปสู่ผลลัพธ์ (Output) คือสถานะออเดอร์ที่สมบูรณ์ จากนั้นข้อมูลจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอผ่าน Dashboard พร้อมระบบแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน

10.3.1 แผนภาพกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram)



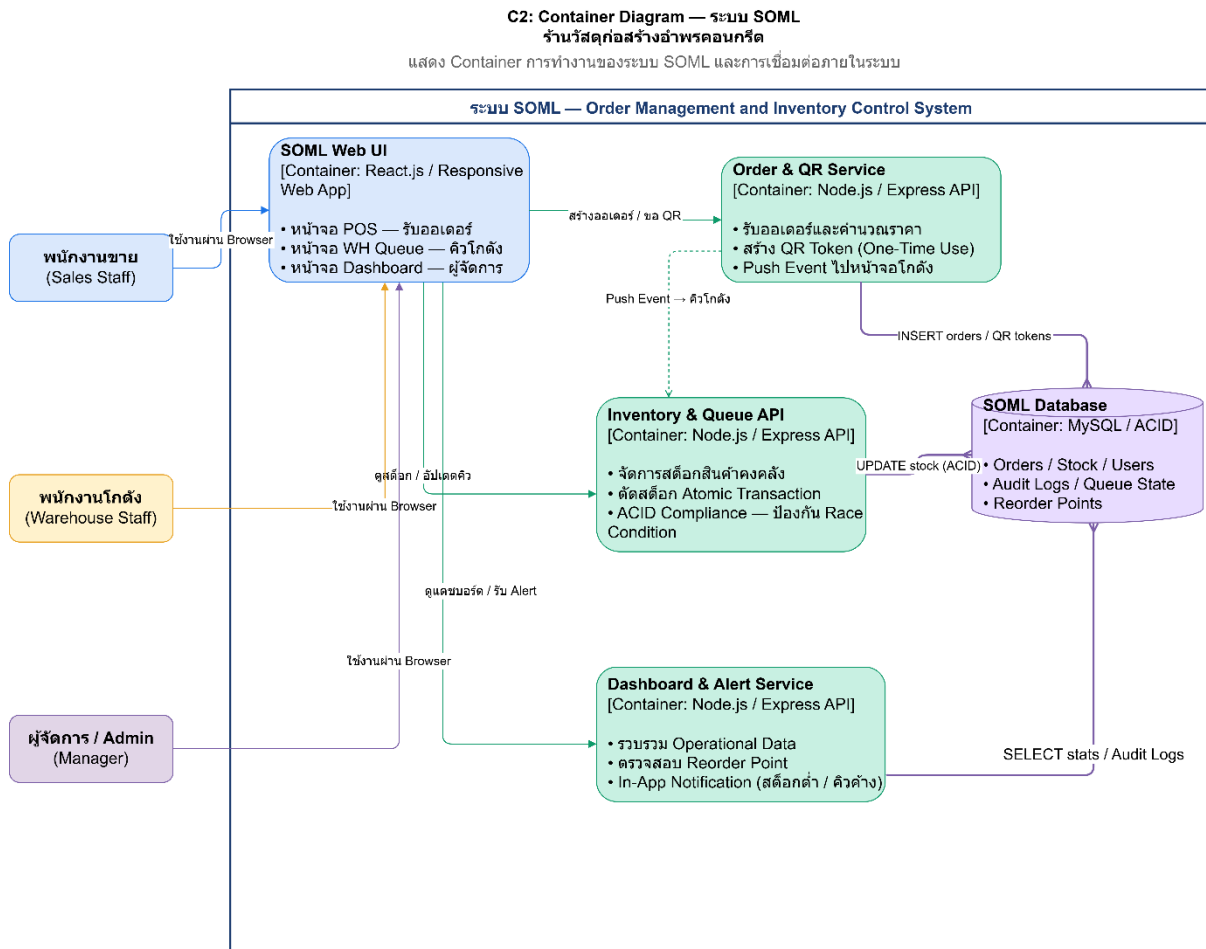
ภาพที่ 1 แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram)

10.3.2 แผนภาพบริบทของระบบ (C1: Context Diagram)



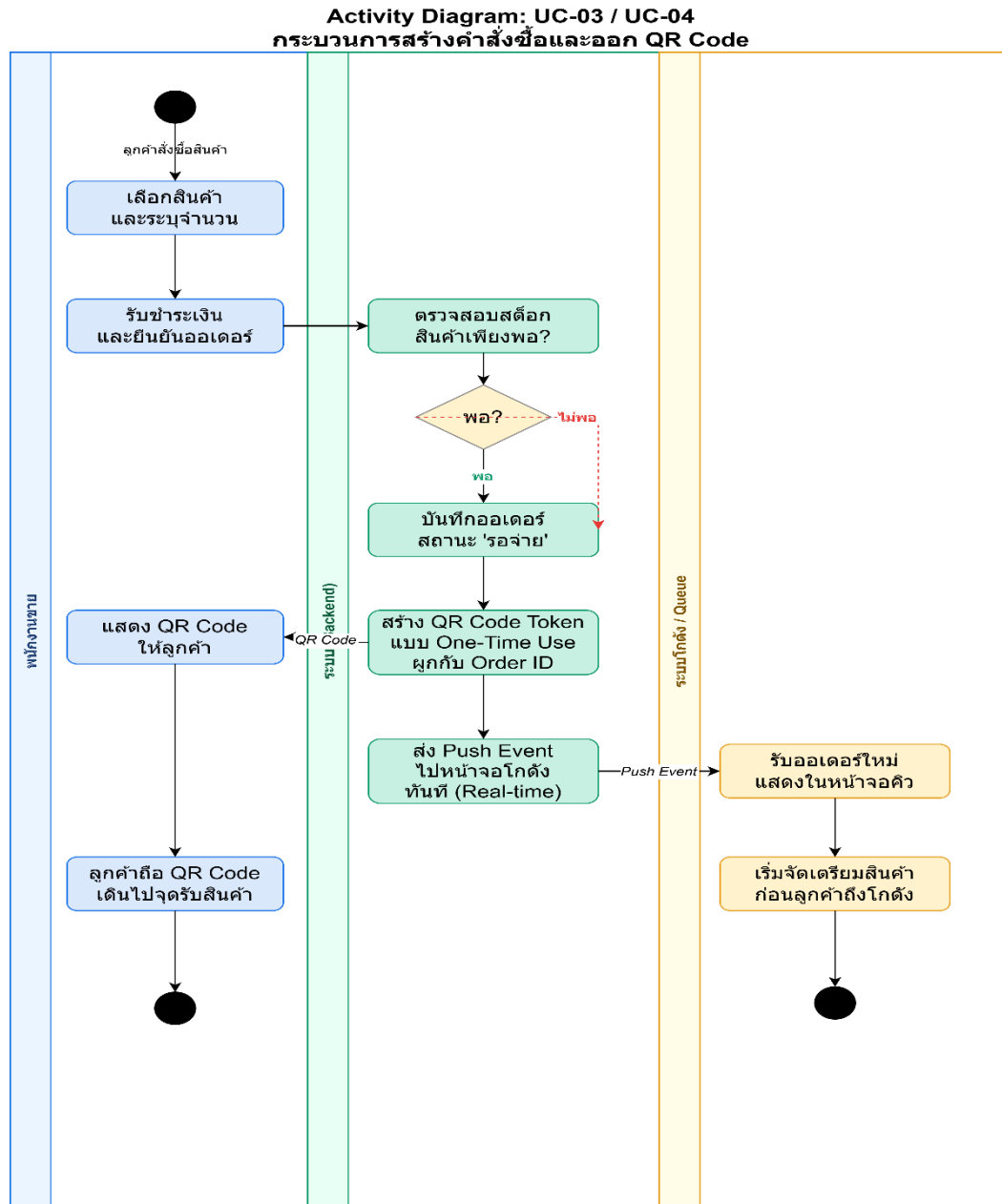
ภาพที่ 2 C1: Context Diagram ของระบบ SOML

10.3.3 แผนภาพคอนเทนเนอร์ (C2: Container Diagram)



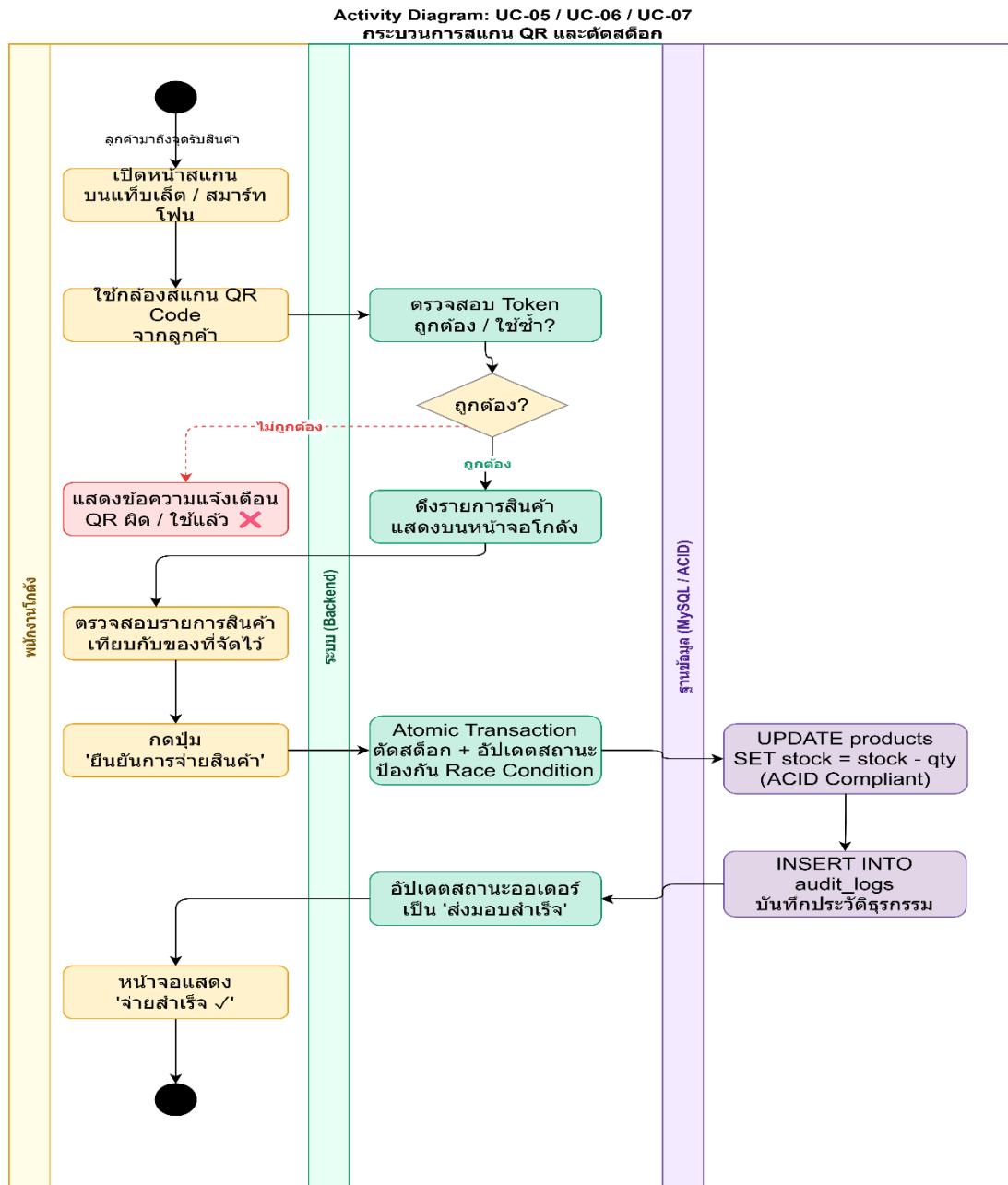
ภาพที่ 3 C2: Container Diagram ของระบบ SOML

10.3.3 การวิเคราะห์กระบวนการทำงานหลังร้าน (Back-office Process Analysis)



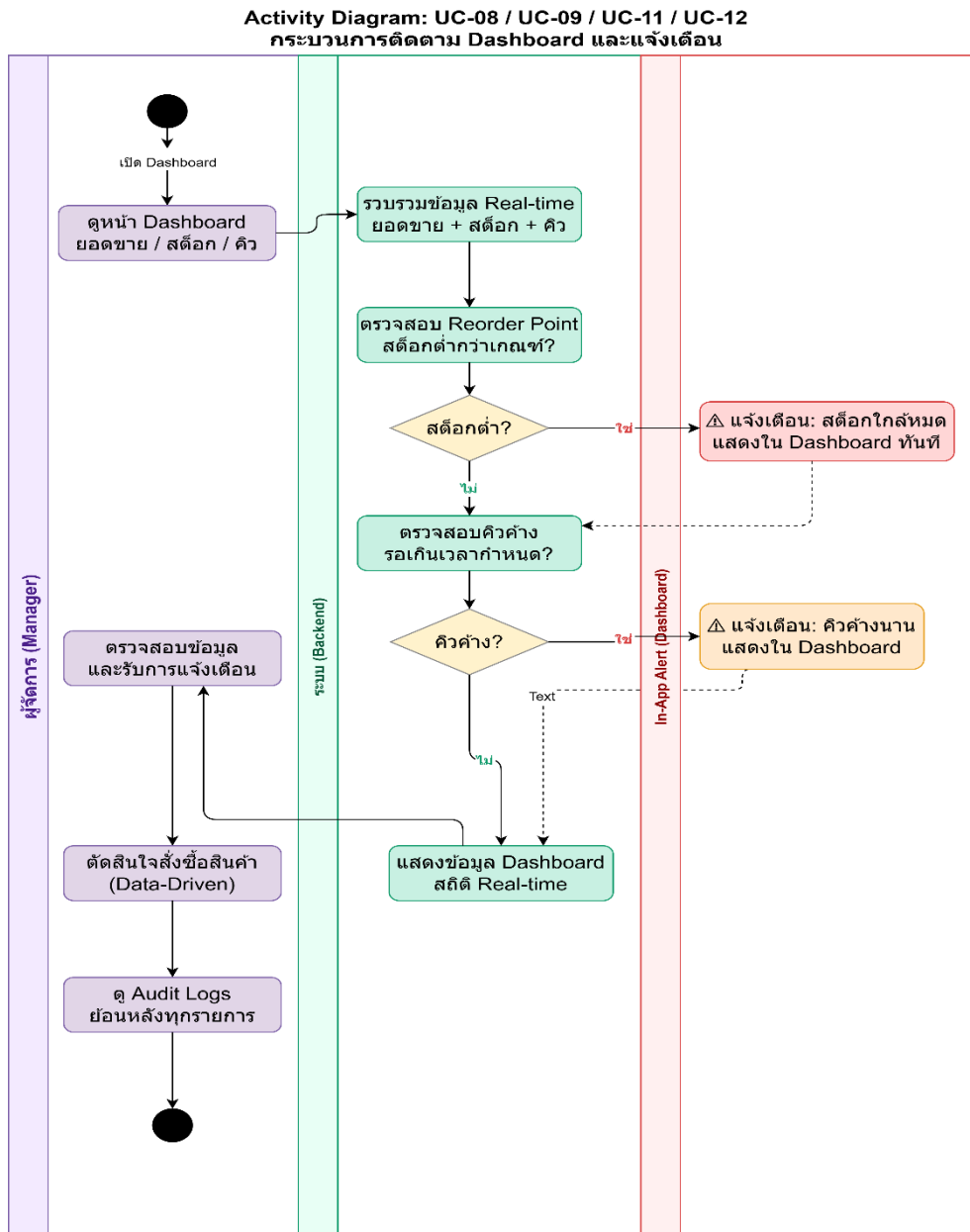
ภาพที่ 4 กระบวนการสร้างคำสั่งซื้อและออก QR Code

กระบวนการที่ 1: พนักงานขายรับออเดอร์และออก QR Code (UC-03, UC-04) เมื่อลูกค้าสั่งซื้อ พนักงานขายเลือกสินค้าและรับชำระเงินผ่านหน้าจอ POS ระบบตรวจสอบสต็อกอัตโนมัติ บันทึกออเดอร์ สร้าง QR Code Token แบบ One-Time Use และส่ง Push Event ไปยังหน้าจอโกดังทันที พนักงานโกดังจึงเริ่มจัดสินค้าได้ก่อนลูกค้าเดินมาถึง



ภาพที่ 5 กระบวนการสแกน QR และตัดสต็อก

กระบวนการที่ 2: พนักงานโกดังสแกน QR และตัดสต็อก (UC-05, UC-06, UC-07) เมื่อลูกค้ามาถึงจุดรับสินค้า พนักงานโกดังสแกน QR Code ผ่านแท็บเล็ต ระบบตรวจสอบ Token ว่าถูกต้องและยังไมถูกใช้งาน แสดงรายการสินค้า พนักงานยืนยัน ระบบทำ Atomic Transaction ตัดสต็อกใน MySQL ทันที และบันทึก Audit Log ทุกรายการ



ภาพที่ 6 กระบวนการติดตาม Dashboard และแจ้งเตือน

กระบวนการที่ 3: ผู้จัดการติดตาม Dashboard และรับแจ้งเตือน (UC-08, UC-09, UC-11, UC-12) ระบบรวบรวมข้อมูลยอดขาย สต็อก และคิวงานแบบ Real-time หากสต็อกต่ำกว่า Reorder Point หรือมีคิวค้างผิดปกติ ระบบแสดงการแจ้งเตือนใน Dashboard ทันที ผู้จัดการตัดสินใจสั่งซื้อได้จากข้อมูลจริง และตรวจสอบ Audit Logs ย้อนหลังได้ทุกรายการ

11. ขอบเขตของโครงการวิศวกรรม

1. ระบบส่วนแสดงผล (Web Application) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันรูปแบบ Responsive Design รองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ครอบคลุมผู้ใช้งาน 3 บทบาทหลัก ได้แก่ พนักงานขาย, พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ
2. ระบบจัดการข้อมูลหลักและการเข้าถึง (Core & Access Control): ระบบลงชื่อเข้าใช้งาน การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) และการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง (Product Master) รวมถึงการตั้งค่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม (Reorder Point)
3. ระบบจัดการคำสั่งซื้อและโทเคนดิจิทัล (Order & Digital Token): ระบบบันทึกรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้ว พร้อมฟังก์ชันการสร้าง QR Code แบบใช้ครั้งเดียวเพื่อมอบให้ลูกค้า
4. ระบบจัดการคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ (Real-time Warehouse Management): ระบบแสดงคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์ ฟังก์ชันเปิดกล่องสแกน QR Code เพื่อยืนยันความถูกต้อง และการอัปเดตสถานะเพื่อตัดสต็อกแบบอะตอมมิก (Atomic Stock Deduction)
5. ระบบติดตามและแจ้งเตือนใน Dashboard (Monitoring & In-App Alerts): แดชบอร์ดปฏิบัติการแสดงสถิติยอดขายและสต็อก, ระบบบันทึกประวัติการทำรายการ (Audit Logs) และระบบแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน (In-App Notification) กรณีสต็อกต่ำหรือมีคิวงานค้างผิดปกติ โดยไม่พึ่งพาบริการแจ้งเตือนภายนอก
6. โมดูล AI-Assisted (Future Work): ไม่อยู่ในขอบเขตโครงการปัจจุบัน อาจพัฒนาในเวอร์ชันถัดไป

11.2 ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุม (Out of Scope)

1. ไม่ครอบคลุมระบบบัญชีเต็มรูปแบบ การออกใบกำกับภาษี หรือการจัดการด้านการเงินเชิงลึก
2. ไม่รองรับการชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway) หรือการเชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตร (EDC) ภายนอก
3. ไม่รวมการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบ Mobile Native (iOS/Android) ภายในระยะโครงการนี้
4. ไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบ ERP องค์กรขนาดใหญ่ หรือระบบของซัพพลายเออร์ภายนอกแบบอัตโนมัติ
5. ไม่มีการแจ้งเตือนผ่านบริการภายนอก เช่น LINE Notify หรือ Email อย่างไรก็ตามสามารถเพิ่มเติมในเวอร์ชันถัดไปได้
6. โมดูล AI-Assisted (Future Work): การนำ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและให้คำแนะนำในการสั่งซื้อสินค้า อาจพัฒนาเพิ่มเติมในเวอร์ชันถัดไป ไม่อยู่ในขอบเขตโครงการปัจจุบัน

12. แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก	รายละเอียดการดำเนินงาน	ช่วงเวลา	ผลลัพธ์ (Deliverables)
1	วิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis)	สำรวจปัญหา (Pain Points) หน้าที่งาน สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน กำหนด BR, FR, NFR และตกลงขอบเขตการทำงาน	เดือนที่ 1	เอกสารข้อกำหนด ความต้องการ (SRS) และเอกสาร SE-02
2	ออกแบบระบบ (System Design)	ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (C1/C2), กรณีการใช้งาน (Use Case), ฐานข้อมูล (ERD) และต้นแบบหน้าจอ (UI/UX)	เดือนที่ 2	เอกสารการ ออกแบบ (SDD) และต้นแบบ หน้าจอ (Prototype)
3	พัฒนาโมดูลหลัก ระยะ ที่ 1 (Core Module I)	พัฒนาระบบ Login/RBAC, ฐานข้อมูล สินค้า (Product Master), ระบบคำสั่ง ซื้อหน้าร้าน และการออก QR Code	เดือนที่ 3	ระบบต้นแบบระยะ ที่ 1 (Prototype Phase 1)
4	พัฒนาโมดูลหลัก ระยะ ที่ 2 (Core Module II)	พัฒนาระบบแสดงคิวคลั่งสินค้า, ฟังก์ชัน สแกนสลิป (Scan/Dispatch), ประวัติ กิจกรรม (Audit Log) และแจ้งเตือน	เดือนที่ 4	ระบบต้นแบบระยะ ที่ 2 (Prototype Phase 2)
5	พัฒนา Dashboard & AI Module	พัฒนาหน้า Dashboard สำหรับผู้จัดการ รวมระบบแจ้งเตือน In-App และ ตรวจสอบ Reorder Point"	เดือนที่ 5	ระบบเวอร์ชัน สมบูรณ์ (Alpha Release)
6	ทดสอบและประเมินผล (Testing & Evaluation)	ทดสอบการทำงาน (Functional), ประสิทธิภาพ (Performance) และการ ยอมรับจากผู้ใช้งานจริง (UAT) พร้อมจัดทำ รูปเล่ม	เดือนที่ 6	รายงานผลการ ทดสอบ (Test Report) และเล่ม โครงการฉบับ สมบูรณ์

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลดระยะเวลารอคอย (Lead Time Reduction): ลดคอขวดระหว่างหน้าร้านและคลังสินค้าผ่านระบบคิวเรียลไทม์ ทำให้คลังสินค้าสามารถจัดเตรียมวัสดุล่วงหน้าได้ทันทีที่รับชำระเงิน
2. จัดข้อผิดพลาดทางมนุษย์ (Zero Error Approach): ลดความเสี่ยงจากการอ่านเอกสารกระดาษผิดพลาด โดยใช้การสแกน QR Code ตรวจสอบรายการสินค้าแทนสายตา
3. ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Data Integrity): ยอดสินค้าคงเหลือในระบบสะท้อนจำนวนสินค้าจริงในคลังอย่างแม่นยำ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนหลัง (Traceability) ได้ทุกรายการ

14. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น /ชุมชน

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในชุมชน (ธุรกิจครอบครัวของผู้ดำเนินโครงการ) ซึ่งทำหน้าที่เป็น พื้นที่ทดสอบนวัตกรรม (Sandbox) โดยทางสถานประกอบการให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลกระบวนการทำงานจริง (Real-world Workflow), พื้นที่สำหรับทดลองติดตั้งระบบ, และบุคลากรในบทบาทพนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ เพื่อเข้าร่วมการทดสอบการใช้งานจริง (User Acceptance Test: UAT) ซึ่งรับประกันได้ว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจะตอบสนองต่อปัญหาและใช้งานได้จริงในระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกขนาดเล็กถึงกลาง (SME)

15. งบประมาณ

ลำดับ	รายการ	รายละเอียดการใช้งาน	จำนวนเงิน (บาท)
1	Cloud Hosting / VPS / Database	ค่าเช่าเครื่องแม่ข่ายจำลองและฐานข้อมูล สำหรับรันระบบออนไลน์ระยะเวลา 6 เดือน	1,800
2	Domain/SL / Network Utility	ค่าจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์และใบรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อการทดสอบ	600
3	การจัดทำเอกสารและสื่อประกอบ	ค่าจัดพิมพ์ เข้าเล่มรายงานโครงการวิศวกรรม คู่มือการใช้งาน และสื่อนำเสนอ	900
4	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	ค่าเดินทางลงพื้นที่หน้างานและวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	400
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		3,700

16. วิธีการประเมินการประเมินผลของโครงการ

ประเภทการทดสอบ	เกณฑ์การประเมิน	ตัวชี้วัด (KPIs)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
Functional Testing	ทดสอบความถูกต้องตาม FR และ Use Case ทั้งหมด	Test Case Success Rate	ผ่านกรณีทดสอบหลักไม่น้อยกว่า 90%
Data Integrity Testing	ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างการตัดสต็อกกับสินค้าที่จ่ายออกจริง	Stock Mismatch Rate	ไม่พบความคลาดเคลื่อน (Error 0%) ภายใต้สภาวะควบคุม
Performance Testing	วัดความเร็วในการส่งข้อมูลคำสั่งซื้อจากหน้าร้านไปแสดงผลที่คิวคลัง	Response Time	ข้อมูลอัปเดตถึงผู้ใช้งานภายใน 3 วินาที
Usability Testing	ประเมินระดับความพึงพอใจของพนักงาน/ผู้ใช้งาน	Likert Scale (1-5)	ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.0
In-App Alert Testing	ทดสอบการแจ้งเตือนเมื่อสต็อกต่ำกว่า Reorder Point	Alert Trigger Accuracy	การแจ้งเตือนแสดงผลถูกต้อง 100% ภายในเวลาที่กำหนด

17. สถานที่ทำการทดลอง

- พื้นที่หน้าร้าน (Storefront): ทดสอบการตอบสนองของระบบส่วนติดต่อพนักงานขาย (Sales UI) ในการสร้างคำสั่งซื้อ การรับชำระเงิน และการออกสลิป QR Code
- พื้นที่คลังสินค้าและจุดจ่ายของ (Warehouse & Loading Zone): ทดสอบระบบส่วนติดต่อพนักงานคลังสินค้า (Warehouse UI) ในการแสดงคิวงานเรียลไทม์ การทำงานของกล้องสแกนเนอร์ในสถานะแสงจริง และการยืนยันตัดยอดสินค้า
- พื้นที่สำนักงาน (Back Office): ทดสอบการแสดงผลของ Operational Dashboard, ความถูกต้องของระบบ Audit Logs, และความเสถียรของแดชบอร์ดปฏิบัติการและระบบแจ้งเตือน In-App สำหรับผู้บริหาร

บรรณานุกรม

- [1] Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
- [2] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- [3] Brown, S. (2020). *The C4 model for visualising software architecture*. [Online]. Available: <https://c4model.com/>
- [4] Microsoft Azure Architecture Center. (2024). *N-tier architecture style guidance*. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/architecture-styles/n-tier>
- [5] OWASP Foundation. (2024). *OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)*. [Online]. Available: <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>
- [6] Meta Open Source. (2024). *React Documentation: The library for web and native user interfaces*. [Online]. Available: <https://react.dev/>
- [7] OpenJS Foundation. (2024). *Node.js Documentation*. [Online]. Available: <https://nodejs.org/en/docs/>

19. ประวัติคณะดำเนินโครงการวิศวกรรม

หัวหน้าโครงการ: นายไตรรัตน์ วงษ์สิทธิ์

ชื่อภาษาอังกฤษ: Mr. Trirat Wongsit

รหัสนักศึกษา: 67543210028-6

ชั้นปี: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 3

ความสนใจ/ความถนัด: Web Application Development, Backend API, Database Design

บทบาทในโครงการ: ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ พัฒนา Backend ฐานข้อมูล ตรรกะคิว/สต็อก

ผู้ร่วมโครงการ: นายพนาวุฒิ อภิปสันติ

ชื่อภาษาอังกฤษ: Mr. Phanawut Aphipsanti

รหัสนักศึกษา: 67543210040-1

ชั้นปี: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 3

ความสนใจ/ความถนัด: UX/UI Design, Frontend Development, Responsive Interface

บทบาทในโครงการ: พัฒนา POS UI, Warehouse UI, Dashboard

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก: รายละเอียดความต้องการของระบบ (System Requirements)

ก.1 ตารางความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement - BR)

BR-ID	รายละเอียดความต้องการทางธุรกิจ	เหตุผล / คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value)
BR-01	เปลี่ยนผ่านสู่สลิปดิจิทัล (Digital Tokenization)	ลดการใช้กระดาษ ป้องกันใบเสร็จสูญหาย และลดการสวมรอยรับสินค้า
BR-02	ควบคุมคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ (Real-time Inventory)	ขจัดปัญหาสต็อกคลาดเคลื่อน ทำให้ตัวเลขในระบบตรงกับหน้างานจริง 100%
BR-03	ลดระยะเวลารอคอย (Lead Time Reduction)	สื่อสารข้อมูลคิวงานจากหน้าร้านสู่โกดังทันที เพื่อให้เตรียมสินค้าได้รวดเร็วขึ้น
BR-04	เพิ่มทัศนวิสัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Visibility)	ผู้บริหารมี Dashboard สำหรับติดตามสถานะยอดขายและคิวงานได้ตลอดเวลา
BR-06	ระบบแจ้งเตือนเชิงรุกใน Dashboard (In-App Proactive Alerts)	ลดความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ โดยระบบจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อสินค้าใกล้หมด

ตารางที่ ก-2 ตารางฟังก์ชันของระบบ (Functional Requirements - FR)

FR-ID	รายละเอียดฟังก์ชันการทำงาน (Functional Descriptions)	ความสำคัญ
FR-01	ระบบต้องมีระบบ Authentication และควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC)	High
FR-02	ระบบต้องรองรับการจัดการข้อมูลสินค้า (Product Master) และจุดสั่งซื้อเพิ่ม (Reorder Point)	High
FR-03	ระบบต้องสามารถสร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอดเงิน และสร้างสลิป QR Code แบบใช้ครั้งเดียว	High
FR-04	ระบบต้องแสดงหน้าจอคิวรอจ่ายสินค้า (Warehouse Queue) แบบอัปเดตเรียลไทม์	High
FR-05	ระบบต้องรองรับการใช้กล้องสแกน QR Code เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ ณ จุดจ่ายสินค้า	High
FR-06	ระบบต้องทำการตัดยอดสต็อกในฐานข้อมูลแบบอะตอมมิก (Atomic) ทันทีที่ยืนยันการจ่ายของ	High
FR-07	ระบบต้องแสดง Operational Dashboard รวบรวมสถิติยอดขาย สต็อก และคิวแบบเรียลไทม์	High
FR-09	ระบบต้องแสดงการแจ้งเตือน (In-App Notification) ใน Dashboard เมื่อสต็อกต่ำกว่า Reorder Point หรือคิวค้างผิดปกติ	High
FR-10	ระบบต้องเก็บบันทึกประวัติการทำรายการทั้งหมด (Audit Logs) และเรียกดูย้อนหลังได้	Medium

ตารางที่ ก-3 ตารางคุณภาพของระบบ (Non-Functional Requirements - NFR)

NFR-ID	หมวดหมู่	รายละเอียดความต้องการทางเทคนิค
NFR-01	Security	ข้อมูลและเมนูการใช้งานต้องถูกจำกัดการเข้าถึงอย่างเข้มงวดตามบทบาทของผู้ใช้
NFR-02	Performance	ข้อมูลคำสั่งซื้อใหม่ต้องแสดงผลบนหน้าจอเวลาที่คลั่งสินค้าภายในเวลาไม่เกิน 3 วินาที
NFR-03	Usability	หน้าจอส่วนสแกนจ่ายสินค้าต้องรองรับการใช้งานบนแท็บเล็ต/สมาร์ทโฟนได้สะดวก
NFR-05	Reliability	ฐานข้อมูลต้องทนทานต่อการทำธุรกรรมพร้อมกันโดยไม่เกิดภาวะ Race Condition

ตารางที่ ก-4 ตารางเมตริกย้อนกลับ (BR - FR/NFR Mapping)

BR-ID	FR ที่เกี่ยวข้อง (ฟังก์ชันระบบ)	NFR ที่เกี่ยวข้อง (คุณภาพระบบ)	ขอบเขตการทำงาน (Module)
BR-01	FR-03	NFR-01	โมดูลคำสั่งซื้อและออกโทเคน (Order & Token)
BR-02	FR-05, FR-06	NFR-03, NFR-05	โมดูลสแกนจ่ายและตัดสต็อก (Scan & Deduct)
BR-03	FR-04	NFR-02	โมดูลคิวงานเรียลไทม์ (Real-time Queue)
BR-04	FR-07, FR-10	NFR-01	โมดูลแดชบอร์ดปฏิบัติการ (Operational Dashboard)
BR-06	FR-09	NFR-02	โมดูลแจ้งเตือนใน (In-App Alert System)

ภาคผนวก ข: รายละเอียด Use Case และการวิเคราะห์กระบวนการ

ตารางที่ ข-1 ตารางสรุปกรณีการใช้งานของระบบ SOML (Use Case Summary)

UC-ID	ชื่อกรณีการใช้งาน	ผู้ใช้งานหลัก (Actor)	คำอธิบายโดยย่อ (Brief Description)
UC-01	Login & RBAC	ทุกบทบาท	ตรวจสอบสิทธิ์เข้าสู่ระบบและกำหนดขอบเขตการเข้าถึงตามบทบาท (Admin/Manager/Staff)
UC-02	Manage Products	Manager	จัดการข้อมูลวัสดุก่อสร้าง (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) รวมถึงการกำหนดราคาและข้อมูลสต็อก
UC-03	Create Paid Order	Sales Staff	บันทึกรายการสั่งซื้อ คำนวณยอดชำระ และออกคำสั่งสร้าง QR Code ให้ลูกค้า

UC-04	Generate QR Code	System (Auto)	สร้าง Token QR Code แบบ Dynamic (ใช้ครั้งเดียว) ที่ผูกกับ Order ID เพื่อยืนยันตัวตน
UC-05	View WH Queue	Warehouse	ติดตามสถานะคิวคำสั่งซื้อที่เข้ามาแบบ Real-time เพื่อจัดลำดับการเตรียมสินค้า
UC-06	Update Picking	Warehouse	บันทึกสถานะระหว่างการหยิบสินค้า (เช่น กำลังจัดของ/จัดของเสร็จสิ้น) เพื่อแจ้งให้ฝ่ายอื่นทราบ
UC-07	Scan QR & Dispatch	Warehouse	สแกน QR Code จากลูกค้าเพื่อยืนยันความถูกต้อง พร้อมตัดยอดสต็อกแบบ Atomic ทันที
UC-08	Operational Dashboard	Manager, Warehouse	แสดงสถานะสต็อกปัจจุบัน ยอดขายประจำวัน และสถานะคิวในรูปแบบกราฟ/ตัวเลข
UC-09	Manager Dashboard	Manager	หน้าจอสรุปภาพรวมระดับบริหาร พร้อมฟังก์ชันติดตามสถานะความผิดปกติของระบบ
UC-11	Audit Logs	Manager	ตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลังของพนักงานทุกคน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
UC-12	Receive In-App Alerts	Manager	ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อสต็อกต่ำกว่า Reorder Point หรือพบความล่าช้าในคิวงาน

ตารางที่ ข-2 เปรียบเทียบกระบวนการทำงานระบบเดิมและระบบใหม่ (AS-IS vs TO-BE)

หัวข้อเปรียบเทียบ	กระบวนการเดิม (AS-IS)	กระบวนการใหม่ (TO-BE: SOML)	คุณค่าที่เพิ่มขึ้น (Value Added)
ระบบขายและสต็อก	จดบันทึกด้วยกระดาษ (Manual) ตรวจสอบย้อนหลังยาก	ระบบ POS และ Product Master แบบดิจิทัลรวมศูนย์	ข้อมูลเป็นระเบียบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 100%
การส่งผ่านข้อมูล	ลูกค้าถือบิลกระดาษไปที่โกดังเอง เสี่ยงผิดพลาด/ช้า	ข้อมูลออเดอร์ส่งเข้าหน้าจогоดังทันที (Real-time Push)	ลดคอขวด โกดังเริ่มจัดของได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเปเปอร์
การยืนยันสิทธิ์	ใช้สายตาตรวจสอบใบเสร็จเสี่ยงต่อการนำบิลเก่ามาวนใช้	สแกน QR Code (One-time use) ตรวจสอบผ่านระบบ	ป้องกันการทุจริตและการรับของซ้ำได้อย่างแม่นยำ
การหักสต็อก	สรุปยอดและนับสต็อกด้วยมือในช่วงเย็นหรือสิ้นวัน	ตัดสต็อกทันทีหลังสแกนจ่าย (Atomic Transaction)	ทราบยอดสต็อกจริงแบบ Real-time ป้องกันสินค้าขาดมือ
การติดตามงาน	ต้องเดินตรวจหน้างาน หรือ รอรายงานสรุปตอนสิ้นวัน	Operational Dashboard พร้อมระบบแจ้งเตือน In-App	บริหารจัดการได้ทุกที่ทุกเวลา แก้ไขปัญหาได้ทันที

การตัดสินใจ สั่งซื้อ	ใช้สัญญาอนุญาตหรือ ประสบการณ์ในการคาดเดา	Dashboard แสดงสถิติ Reorder Point แบบ Data- Driven	ลดงบประมาณจมในสต็อก และเพิ่มแม่นยำในการสั่งของ
-------------------------	---	--	---

ตารางที่ ข-3 ตารางความเชื่อมโยงระหว่าง Use Case และ Functional Requirements

UC-ID	ชื่อกรณีการใช้งาน	FR ที่เกี่ยวข้อง	คำอธิบายความเชื่อมโยง
UC-01	Login & RBAC	FR-01	ใช้สำหรับการพิสูจน์ตัวตนและคัดกรองสิทธิ์เข้าใช้งานตามตำแหน่ง
UC-02	Manage Products	FR-01, FR-02	จัดการข้อมูลสินค้าและตั้งค่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม (Reorder Point) โดยผู้มีสิทธิ์
UC-03	Create Paid Order	FR-01, FR-03	บันทึกการขายและคำนวณเงินเพื่อสร้างสลิป QR Code สำหรับชำระเงิน
UC-04	Generate QR Code	FR-03	กระบวนการอัตโนมัติในการสร้าง Token QR แบบใช้ครั้งเดียว (One-time use)
UC-05	View WH Queue	FR-01, FR-04	แสดงรายการลำดับคิวงานในคลังสินค้าแบบ Real-time ให้พนักงานทราบ
UC-06	Update Picking	FR-04, FR-10	เปลี่ยนสถานะการเตรียมของในคิว และบันทึกประวัติลง Audit Log
UC-07	Scan QR & Dispatch	FR-01, FR-05, FR-06, FR-10	สแกนยืนยัน (FR-05) พร้อมตัดสต็อกแบบ Atomic (FR-06) และลงบันทึกประวัติ
UC-08	Operational Dashboard	FR-01, FR-07	แสดงสถิติยอดขายและสถานะสต็อกในรูปแบบหน้าจอสรุปผล
UC-09	Manager Dashboard	FR-01, FR-07, FR-09	แสดงหน้าจอรระดับบริหาร พร้อมระบบแจ้งเตือน (Notification) เมื่อพบความผิดปกติ
UC-11	Audit Logs	FR-01, FR-10	เรียกดูประวัติการทำรายการย้อนหลังทั้งหมดเพื่อการตรวจสอบ (Audit)
UC-12	Receive In-App Alerts	FR-09	ระบบผลักการแจ้งเตือน (Push) ไปยัง Dashboard เมื่อสต็อกต่ำหรือคิวค้าง

ข.4 รายละเอียด Use Case ที่สำคัญ (Use Case Specifications)

UC-03: สร้างคำสั่งซื้อและออก QR (Create Paid Order & Generate QR)

ผู้ใช้งานหลัก: พนักงานขาย (Sales Staff)

เงื่อนไขก่อนหน้า: พนักงานขายเข้าสู่ระบบสำเร็จและอยู่ในหน้าจอระบบขายหน้าร้าน (POS/Order Creation)

กระบวนการหลัก:

1. พนักงานขายเลือกรายการวัสดุก่อสร้างและระบุจำนวนที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อ
 2. ระบบคำนวณราคาสุทธิ พนักงานขายทำการรับชำระเงินและกดยืนยันคำสั่งซื้อ
 3. ระบบสร้าง QR Code ซึ่งทำหน้าที่เป็นโทเคนดิจิทัล (Digital Token) แบบใช้ครั้งเดียว พร้อมแสดงผลบนหน้าจอเพื่อให้ลูกค้าสแกนเก็บไว้ หรือพิมพ์เป็นสลิป
 4. ระบบส่งข้อมูลคำสั่งซื้อใหม่ (Push Event) ไปยังหน้าจอคิวรอจ่ายที่คลังสินค้าทันทีแบบเรียลไทม์
- เงื่อนไขผลลัพธ์: ข้อมูลคำสั่งซื้อถูกบันทึกในสถานะ "รอจ่ายสินค้า" และระบบที่คลังสินค้าได้รับการอัปเดตคิวงานใหม่ทันที

UC-07: สแกนจ่ายและตัดยอด (Scan QR & Dispatch with Atomic Deduction)

ผู้ใช้งานหลัก: พนักงานคลังสินค้า (Warehouse Worker)

เงื่อนไขก่อนหน้า: มีคำสั่งซื้อในระบบสถานะ "รอจ่ายสินค้า" และลูกค้านำ QR Code มาแสดงที่จุดรับของ

กระบวนการหลัก:

1. พนักงานคลังสินค้าเปิดเมนูเครื่องสแกน (Scanner) บนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน
 2. ใช้กล้องสแกน QR Code จากโทรศัพท์มือถือหรือสลิปของลูกค้า
 3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของ QR Code (ตรวจสอบสิทธิ์และป้องกันการใช้ซ้ำ) และดึงรายการสินค้ามาแสดงบนหน้าจอ
 4. พนักงานตรวจสอบรายการวัสดุเทียบกับสินค้าที่เตรียมไว้ และกดปุ่ม "ยืนยันการจ่ายสินค้า"
 5. ระบบทำธุรกรรมตัดยอดสินค้าคงเหลือในฐานข้อมูลแบบอะตอมมิก (Atomic Transaction) เพื่อรับประกันความถูกต้องของสต็อก ป้องกัน Race Condition
- เงื่อนไขผลลัพธ์: สถานะคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น "ส่งมอบสำเร็จ" ยอดสต็อกถูกหักลบอย่างแม่นยำ และประวัติถูกบันทึกใน Audit Logs